

Traccia per gruppo da 3 studenti

Il progetto deve realizzare un sistema completo per la gestione di base delle richieste di un centro di assistenza tecnica, dove ad ogni richiesta è associato un tecnico.

1. Flusso dei dati

Per flusso di dati si intendono gli step fondamentali sulla gestione dei dati da parte del sistema.

File richieste + file tecnici → caricamento in memoria → assegnazioni → elaborazione → salvataggio → report avanzati

I file possono essere, ad esempio:

richieste.txt
tecnici.txt

2. Dati

2.2.1 Richiesta di Assistenza

Per ogni richiesta devono essere gestite **almeno** le seguenti informazioni:

- codice richiesta;
- nome cliente;
- tipologia di dispositivo;
- descrizione del problema;
- priorità;
- stato della richiesta;
- costo stimato;
- costo finale (se disponibile);
- data di apertura.

2.2.2 Tecnici

Per ogni tecnico devono essere gestite **almeno** le seguenti informazioni:

- codice tecnico;
- nome tecnico;
- area di specializzazione;
- numero massimo di richieste assegnabili;
- numero di richieste assegnate.

3. Funzionalità

Il programma deve consentire di:

1. caricare le richieste da un file (`richieste.txt`);
2. caricare da file l'elenco dei tecnici (`tecnici.txt`);
3. visualizzare tutte le richieste;
4. visualizzare l'elenco dei tecnici;
5. inserire una nuova richiesta;
6. inserire un nuovo tecnico;
7. cercare una richiesta tramite codice;
8. modificare lo stato, descrizione del problema e il costo stimato di una richiesta;
9. modificare i dati di un tecnico;
10. associare una richiesta a un tecnico;
11. modificare l'assegnazione di una richiesta;
12. individuare le richieste non ancora assegnate;
13. suggerire automaticamente un tecnico adatto per una richiesta;
14. aggiornare il costo finale di una richiesta completata;
15. filtrare le richieste per stato;
16. filtrare le richieste per priorità;
17. filtrare le richieste per cliente;
18. calcolare statistiche per tipologia di dispositivo (e.g. costo medio, costo più alto);
19. distinguere tra richieste concluse, aperte, annullate e in lavorazione;
20. calcolare statistiche per priorità;
21. ordinare le richieste per costo stimato e scegliere 2 criteri aggiuntivi scegliendo dal gruppo seguente:
 - a. priorità;
 - b. data di apertura;
 - c. nome cliente;
 - d. tipologia di dispositivo;
 - e. stato della richiesta;
 - f. tecnico assegnato;
 - g. specializzazione del tecnico;
 - h. numero di richieste assegnato al tecnico.
22. salvare i dati aggiornati delle richieste su file (`richieste.txt`);
23. salvare i dati aggiornati dei tecnici su file (`tecnici.txt`);
24. generare 3 report distinti:
 - a. Report 1 – Report generale richieste:
 - i. numero totale di richieste;
 - ii. numero di richieste per stato;
 - iii. numero di richieste per priorità;
 - iv. costo medio stimato;
 - v. costo medio finale delle richieste completate;
 - vi. elenco delle richieste ordinate per costo stimato.

- b. Report 2 – Report Operativo Richieste:
 - i. elenco delle richieste ad alta priorità ancora aperte;
 - ii. elenco delle richieste non ancora assegnate;
 - iii. elenco delle richieste in lavorazione;
 - iv. elenco delle richieste completate;
 - v. eventuali richieste annullate;
 - vi. riepilogo per tipologia di dispositivo.
- c. Report 3 – Report tecnici e assegnazioni
 - i. elenco dei tecnici;
 - ii. numero di richieste assegnate a ciascun tecnico;
 - iii. richieste assegnate per tecnico;
 - iv. tecnico con più richieste assegnate;
 - v. tecnico con più richieste completate;
 - vi. richieste non assegnate;
 - vii. eventuali suggerimenti automatici di assegnazione.

4. Interfaccia

L'interfaccia deve essere **testuale a menu** (progettata con il supporto dell'IA). Deve includere:

- schermata iniziale;
- menu principale numerato;
- sottomenu per area funzionale;
- accesso alle operazioni principali;
- area gestione richieste;
- area ricerca e filtri;
- area ordinamenti;
- area report;
- area salvataggio;
- area statistiche;
- area consultazione dati web
- messaggi di errore comprensibili;
- messaggi di conferma;

Un esempio di un sottomenu:

```
Gestione richieste
1. Inserisci richiesta
2. Modifica richiesta
3. Annulla richiesta
4. Visualizza dettaglio richiesta
0. Torna al menu principale
```

Per la consultazione dei dati sul web, il codice C deve produrre un file di output, ad esempio: `dashboard.html`. L'apertura del file **HTML** può essere automatica o manuale.

La consultazione web deve consentire di visualizzare le principali informazioni generate dal sistema, almeno:

- riepilogo generale delle richieste;
- riepilogo dei tecnici;
- richieste urgenti;
- richieste non assegnate;
- stato delle assegnazioni;
- statistiche principali;
- sezione dedicata ai report.

La consultazione tramite il file .HTML **non deve necessariamente essere interattiva**, ma deve essere leggibile, organizzata e coerente con i dati inseriti nel programma C.

L'IA deve essere usata per progettare:

- Schermata iniziale;
- struttura del menu;
- organizzazione delle schermate;
- messaggi all'utente;
- file .HTML per la consultazione dei dati sul web;
- testi descrittivi e riepilogativi dei risultati.